

Acciones de grupos y conteo

Ejercicio 1: incisos (a) y (b)

(a) Un coeficiente binomial no divisible por p

Enunciado. Sean p primo, $k \geq 1$ y $n \geq 0$, con $\gcd(p, k) = 1$. Demostrar que

$$p \nmid \binom{p^n k}{p^n}.$$

Demostración. Si $n = 0$, el coeficiente binomial es $\binom{k}{1} = k$, y el resultado es inmediato. Supongamos $n \geq 1$.

1. Elección del grupo y del conjunto

Tomamos

$$G = \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, \quad X = G \times \{1, \dots, k\}.$$

Un elemento de X es un par (x, i) , con $x \in G$ y $1 \leq i \leq k$. Por lo tanto,

$$|G| = p^n, \quad |X| = |G|k = p^n k.$$

Podemos elegir este conjunto particular porque la cantidad de subconjuntos de un tamaño dado depende solamente del cardinal del conjunto que los contiene.

Definimos

$$\Omega = \{S \subseteq X : |S| = p^n\}.$$

Es decir, cada elemento S de Ω es un subconjunto de X con p^n elementos. Por la interpretación combinatoria del coeficiente binomial,

$$|\Omega| = \binom{p^n k}{p^n}.$$

2. La acción sobre los subconjuntos

Consideramos la acción de G sobre X dada por

$$g \cdot (x, i) = (g + x, i).$$

La suma tiene sentido porque g y x pertenecen al mismo grupo G , cuya operación es la suma módulo p^n .

Sobre Ω consideramos la acción inducida

$$g \cdot S = \{(g + x, i) : (x, i) \in S\}.$$

Ya sabemos que esta regla define una acción de G sobre Ω .

3. Los puntos fijos que queremos determinar

Por definición,

$$\Omega^G := \{S \in \Omega : g \cdot S = S \text{ para todo } g \in G\}.$$

Aquí un punto fijo es un *subconjunto* S que permanece igual como conjunto bajo la acción de todo $g \in G$. Sus elementos individuales pueden cambiar de lugar.

Para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, escribimos

$$B_i := G \times \{i\}.$$

La igualdad que debemos demostrar es

$$\Omega^G = \{B_1, \dots, B_k\}.$$

La probamos mediante las dos inclusiones.

4. Primera inclusión: $\{B_1, \dots, B_k\} \subseteq \Omega^G$

Fijemos $i \in \{1, \dots, k\}$. Como hay exactamente un par (x, i) por cada $x \in G$,

$$|B_i| = |G \times \{i\}| = |G| \cdot 1 = p^n.$$

Además, $B_i \subseteq X$, de modo que $B_i \in \Omega$.

Sea $g \in G$. Veamos que $g \cdot B_i = B_i$:

- Todo elemento de $g \cdot B_i$ tiene la forma $(g + x, i)$, con $x \in G$. Como $g + x \in G$, pertenece a B_i . Así,

$$g \cdot B_i \subseteq B_i.$$

- Recíprocamente, sea $(y, i) \in B_i$. Como $y - g \in G$, tenemos $(y - g, i) \in B_i$, y entonces

$$(y, i) = g \cdot (y - g, i) \in g \cdot B_i.$$

Por lo tanto,

$$B_i \subseteq g \cdot B_i.$$

Las dos inclusiones prueban que $g \cdot B_i = B_i$. Como esto vale para todo $g \in G$, resulta $B_i \in \Omega^G$.

Dado que i era arbitrario, concluimos

$$\{B_1, \dots, B_k\} \subseteq \Omega^G.$$

Esto prueba que los subconjuntos indicados son fijos; todavía debemos descartar que existan otros.

5. Segunda inclusión: $\Omega^G \subseteq \{B_1, \dots, B_k\}$

Sea $S \in \Omega^G$ arbitrario. Por definición,

$$S \subseteq X, \quad |S| = p^n, \quad g \cdot S = S \quad \text{para todo } g \in G.$$

Como $|S| > 0$, elegimos un elemento $(x, i) \in S$. Vamos a demostrar que $S = B_i$.

Sea $y \in G$ arbitrario. Tomando $g = y - x \in G$, obtenemos

$$(y, i) = (g + x, i) = g \cdot (x, i) \in g \cdot S = S.$$

Como esto vale para todo $y \in G$, se sigue que

$$B_i = G \times \{i\} \subseteq S.$$

Ambos conjuntos tienen p^n elementos:

- $|B_i| = |G| = p^n$, porque su segunda coordenada es fija;
- $|S| = p^n$, porque $S \in \Omega$ y así se definió Ω .

Una inclusión entre dos conjuntos finitos del mismo cardinal es una igualdad. Por consiguiente,

$$S = B_i.$$

Esto muestra que todo $S \in \Omega^G$ pertenece a $\{B_1, \dots, B_k\}$, es decir,

$$\Omega^G \subseteq \{B_1, \dots, B_k\}.$$

La igualdad $S = B_i$ es la que permite concluir que no hay otros subconjuntos fijos.

6. Cantidad de puntos fijos

Las dos inclusiones anteriores prueban

$$\Omega^G = \{B_1, \dots, B_k\}.$$

Estos k subconjuntos son distintos: si $i \neq j$, entonces $(0, i) \in B_i$ pero $(0, i) \notin B_j$, pues la segunda coordenada de todos los elementos de B_j es j . Por lo tanto,

$$\boxed{|\Omega^G| = k}.$$

7. Aplicación del lema de puntos fijos

Por el lema de los puntos fijos,

$$|\Omega| \equiv |\Omega^G| \pmod{p}.$$

Sustituyendo los cardinales calculados,

$$\binom{p^n k}{p^n} \equiv k \pmod{p}.$$

Como $\gcd(p, k) = 1$, tenemos $k \not\equiv 0 \pmod{p}$. En consecuencia,

$$\boxed{p \nmid \binom{p^n k}{p^n}}.$$

□

(b) Coloraciones de las caras del cubo

Enunciado. Explicar, mediante acciones de grupos y la fórmula de Burnside, el conteo de coloraciones de las caras del cubo con seis colores, utilizando cada color exactamente una vez y considerando equivalentes las coloraciones que difieren por una rotación.

Demostración.

1. El conjunto de coloraciones

Sean $\mathcal{F}$ el conjunto de las seis caras del cubo y $\mathcal{C}$ el conjunto de los seis colores disponibles. Una coloración que utiliza cada color exactamente una vez es una biyección $c : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$. Sea

$$X = \{c : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C} : c \text{ es biyectiva}\}.$$

Como $|\mathcal{F}| = |\mathcal{C}| = 6$, se tiene

$$|X| = 6!.$$

2. La acción de las rotaciones

Sea R el grupo de rotaciones del cubo. Entonces $|R| = 24$ y R actúa sobre $\mathcal{F}$. Por la acción inducida sobre funciones mediante precomposición, R actúa sobre X mediante

$$(r \cdot c)(y) = c(r^{-1} \cdot y), \quad r \in R, \quad c \in X, \quad y \in \mathcal{F}.$$

Las órbitas de esta acción agrupan las coloraciones que difieren por una rotación.

3. Coloraciones fijas por la identidad

La identidad fija todas las coloraciones: para todo $c \in X$ y toda cara $y \in \mathcal{F}$,

$$(\text{id} \cdot c)(y) = c(\text{id}^{-1} \cdot y) = c(y).$$

Entonces $\text{id} \cdot c = c$, es decir, $c \in X^{\text{id}}$. Por lo tanto,

$$|X^{\text{id}}| = |X| = 6!.$$

4. Ninguna rotación no trivial fija una coloración

Sea $r \in R$ una rotación no trivial. Supongamos, por contradicción, que $X^r \neq \emptyset$. Entonces existe $c \in X^r$, es decir, una coloración $c \in X$ tal que

$$r \cdot c = c.$$

Evaluando esta igualdad en cada cara $y \in \mathcal{F}$ y usando la definición de la acción, obtenemos

$$c(y) = (r \cdot c)(y) = c(r^{-1} \cdot y).$$

Como c es biyectiva, en particular es inyectiva, y por lo tanto

$$y = r^{-1} \cdot y.$$

Por las propiedades de la acción,

$$r \cdot y = r \cdot (r^{-1} \cdot y) = (rr^{-1}) \cdot y = \text{id} \cdot y = y.$$

Así, $r \cdot y = y$ para toda cara $y \in \mathcal{F}$.

Esto significa que r fija cada cara del cubo. Pero la única rotación que fija todas las caras es la identidad, contradiciendo que r es no trivial. Luego

$$X^r = \emptyset \quad \text{para toda } r \in R \setminus \{\text{id}\}.$$

5. Aplicación del lema de Burnside

Por el lema de Burnside, el número de órbitas es

$$\frac{1}{|R|} \sum_{r \in R} |X^r| = \frac{1}{24} (6! + 23 \cdot 0) = \frac{6!}{24} = \boxed{30}.$$

□